

A Arquitetura dos Dados

Do "Minimundo" à Linha de Código: **Os Fundamentos de Banco de Dados**

Uma jornada visual desde a abstração de uma ideia até a construção sólida da informação.





O Lote Terreno: O Minimundo

Um Banco de Dados não é apenas um depósito de informações aleatórias; ele é projetado e construído com um propósito específico.

»»»
O Minimundo: Uma abstração. Representa um recorte específico do mundo real (ex: o sistema de matrículas de uma escola).

»»»
A Regra de Ouro: Toda e qualquer mudança no minimundo físico (um aluno novo, uma transferência) deve provocar uma mudança imediata e idêntica no banco de dados.

O Empreiteiro da Obra: O SGBD

Tudo o que acontece no banco de dados, passa obrigatoriamente pelo SGBD. Ele retira da aplicação a complexidade de lidar com o disco físico.



Armazenamento: Salva dados no HD e mantém em memória os acessos frequentes.



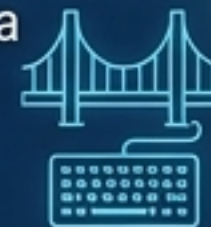
Segurança: Controla acesso, encripta dados e mantém cópias de segurança (backups).

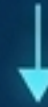


Transações: Garante que operações incompletas não corrompam o sistema.



Interface: Disponibiliza uma ponte (como a linguagem SQL) para programas externos.





Nível Externo (Visão):

O mais próximo do usuário. Esconde a complexidade e mostra apenas a parte dos dados que interessa a um grupo específico (ex: o RH só vê salários, o TI vê acessos).

Nível Externo (Visão):

O mais próximo do usuário. Esconde a complexidade e mostra apenas a parte dos dados que interessa a um grupo específico (ex: o RH só vê salários, o TI vê acessos).



Nível Lógico:

Descreve quais dados estão armazenados e como se relacionam. A visão global do arquiteto.

Nível Lógico:

Descreve quais dados estão armazenados e como se relacionam. A visão global do arquiteto.



Nível Físico:

O nível mais baixo. Descreve exatamente como os bytes ficam armazenados fisicamente no computador.

Nível Físico:

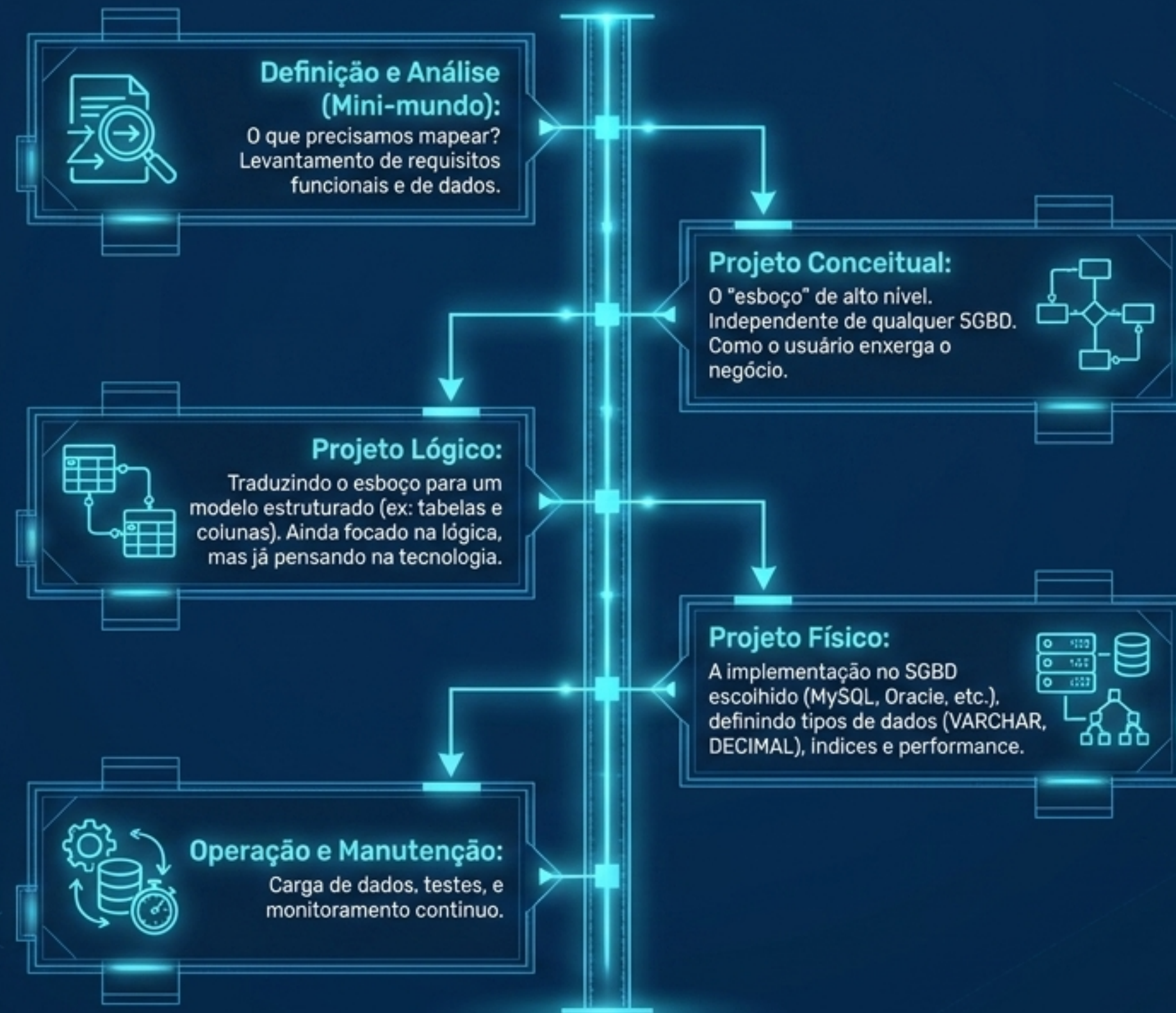
O nível mais baixo. Descreve exatamente como os bytes ficam armazenados fisicamente no computador.



Independência de Dados:

A verdadeira magia das plantas baixas: alterar o esquema de um nível (ex: trocar o disco rígido no nível físico) sem precisar reescrever o programa inteiro no nível lógico!

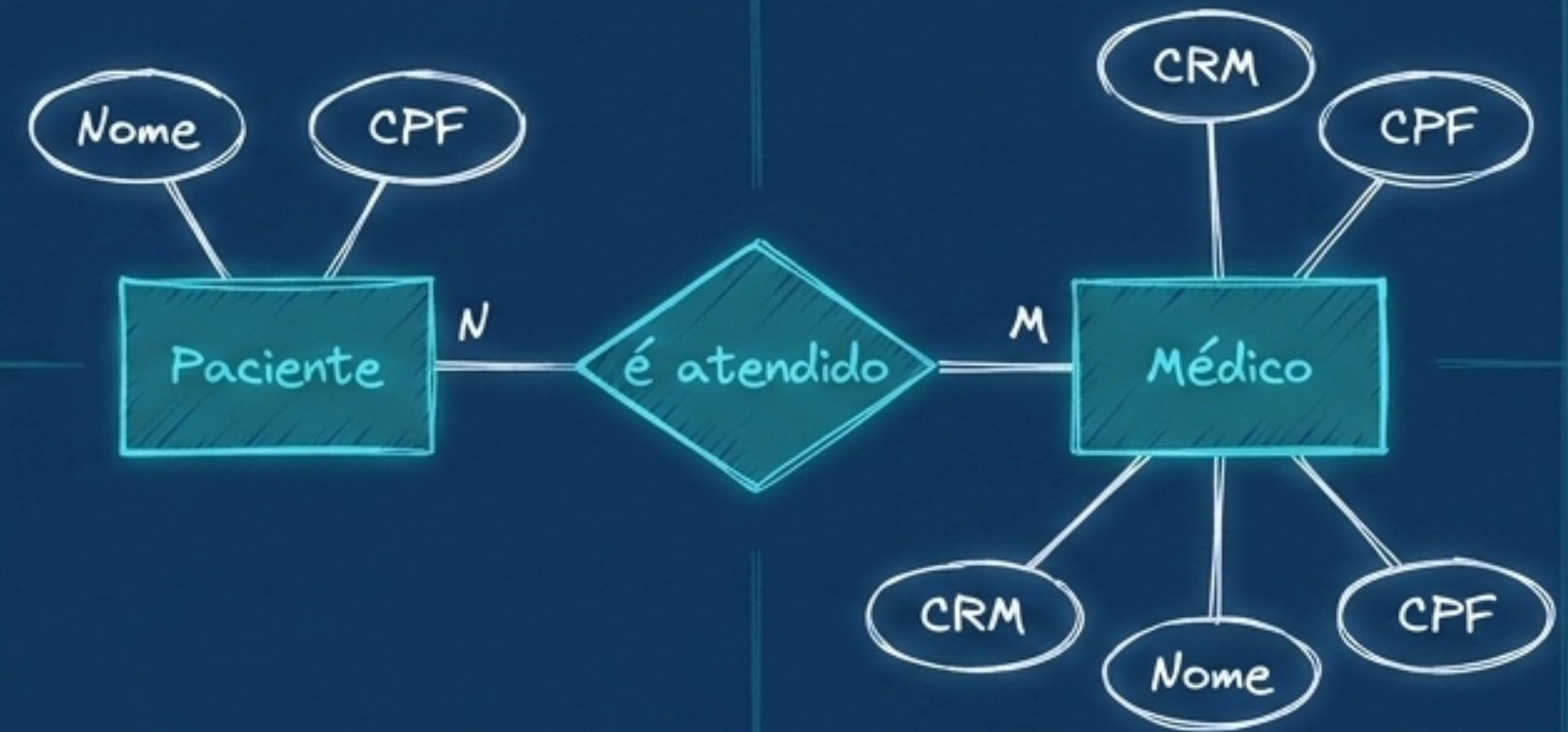
Fases do Projeto de Banco de Dados



O Esboço Arquitetônico: Modelagem Conceitual

O modelo inicial que reflete as necessidades do negócio, compreensível por qualquer pessoa, sem jargões de software.

- MER (Modelo Entidade-Relacionamento): A abordagem mental. Define quais dados importarão e como interagem.
- DER (Diagrama Entidade-Relacionamento): A representação gráfica oficial desse modelo (a "planta" desenhada).



A Fundação de Aço e Concreto: O Modelo Relacional

A teoria que transforma abstrações em estruturas matemáticas sólidas.

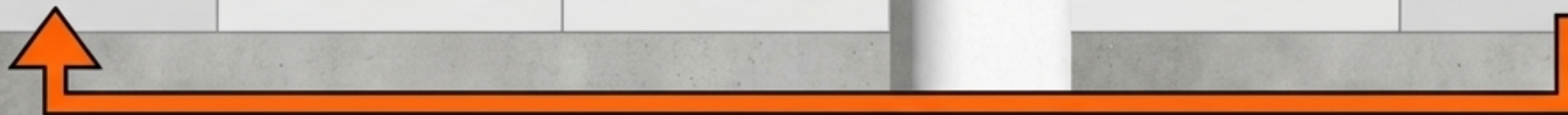


As Vigas de Sustentação: Chaves Primárias e Estrangeiras

Tabelas não flutuam no espaço; elas são cimentadas juntas através de chaves.

CLIENTE		
Cliente_id	Nome	Endereço
3	Antonio José	Rua Piau

PEDIDO		
Cliente_id	Pedido_id	Preço
8	3	R\$23



Chave Primária (PK - Primary Key): O identificador único absoluto de uma tupla. O "CPF" da linha. (Ex: Cliente_id na tabela Cliente). Não pode ser nulo.

Chave Estrangeira (FK - Foreign Key): O gancho de conexão. Um atributo em uma tabela que faz referência direta à Chave Primária de outra tabela. Garante a integridade referencial. (Ex: Cliente_id na tabela Pedido).

O Acabamento Perfeito: Normalização

O processo de remover “infiltrações” e redundâncias do nosso projeto para evitar anomalias de Inserção, Remoção e Atualização.

0 Problema (Tabela Obesa)

Uma tabela misturando Aluno, Curso e Professor. Se o professor mudar de sala, temos que atualizar 50 linhas!

Detailed Performance Metrics - Q3 2023																			
Item ID	Item Name	Unit ID	Category	Subcategory	Manufacturer	Material	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Volume (L)	Area (m²)	Perimeter (m)	Surface Area (m²)	Volume (m³)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)
1	Steel Pipe	101	Construction	Pipes	ABC Corp	Carbon Steel	15	200	50	10	0.0075	1.0	1.5	0.0015	0.00075	15	200	50	10
2	Aluminum Plate	102	Construction	Plates	DEF Ltd	Aluminum	25	300	100	5	0.0125	2.0	2.5	0.0025	0.00125	25	300	100	5
3	Copper Wire	103	Electrical	Wires	GHI Inc	Copper	10	150	20	2	0.0006	0.5	0.8	0.0001	0.00006	10	150	20	2
4	Concrete Block	104	Construction	Blocks	JKL Co	Concrete	30	250	120	10	0.015	2.5	3.0	0.003	0.0015	30	250	120	10
5	Brick Paver	105	Construction	Pavers	MNO Ltd	Brick	5	100	50	5	0.000125	0.25	0.4	0.000025	0.0000125	5	100	50	5
6	Timber Beam	106	Construction	Beams	PQR Inc	Timber	20	350	80	15	0.004375	1.75	2.2	0.0039	0.00195	20	350	80	15
7	Glass Panel	107	Construction	Panels	STU Co	Glass	12	180	90	5	0.0009	1.0	1.2	0.0002	0.00009	12	180	90	5
8	Plastic Sheet	108	Construction	Sheets	VWX Ltd	Plastic	8	220	60	3	0.000336	0.7	0.9	0.000067	0.0000336	8	220	60	3
9	Rebar	109	Construction	Reinforcement	YZA Inc	Steel	18	280	40	12	0.000756	1.4	1.8	0.00151	0.000756	18	280	40	12
10	Insulation Board	110	Construction	Insulation	BCD Co	Insulation	3	120	60	5	0.00009	0.36	0.6	0.000018	0.000009	3	120	60	5

1ª Forma Normal (1FN)

Eliminar atributos multivalorados (cada célula deve ter apenas um valor atômico).

Room_ID	Room_Name	Course_ID	Course_Name	Prerequisites_ID	Prerequisite_Name	Units	Seats	Enrollment	Enrollment
1	Building 100	CS1	Computer Science	15	Building 100	100	100	100	100
1	Building 100	CS2	Computer Science	15	Building 100	100	100	100	100
2	Building 100	CS3	Computer Science	15	Building 100	100	100	100	100
4	Building 100	CS4	Computer Science	15	Building 100	100	100	100	100
5	Building 100	CS5	Computer Science	15	Building 100	100	100	100	100
6	Building 100	CS6	Computer Science	15	Building 100	100	100	100	100
7	Building 100	CS7	Computer Science	15	Building 100	100	100	100	100

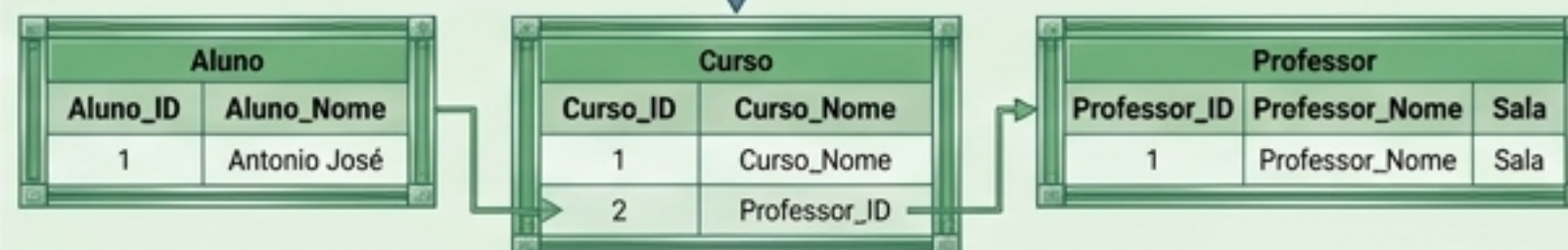
2ª Forma Normal (2FN)

Eliminar dependências parciais. Se um atributo depende só de parte da chave primária composta, crie uma tabela nova.



3ª Forma Normal (3FN)

Eliminar dependências transitivas. Nenhum atributo não-chave pode depender de outro atributo não-chave. (O Professor depende do Curso, não do Aluno? Separe-os!).



O Manual do Edifício: A Linguagem SQL

A Structured Query Language é a interface universal para conversar com o SGBD relacional. Ela se divide em sub-idiomas:

DDL (Data Definition Language)



A linguagem do arquiteto. Usada para definir, alterar e apagar as estruturas físicas (as paredes).

CREATE (Criar tabelas/bancos)

```
CREATE TABLE Clientes  
(ID INT, Nome VARCHAR(50));
```

ALTER (Modificar colunas)

```
ALTER TABLE Clientes  
ADD COLUMN Endereco VARCHAR(100);
```

DROP (Demolir tabelas)

```
DROP TABLE Antigo_Projeto;
```

DML (Data Manipulation Language)



A linguagem do morador. Usada para inserir, consultar e modificar os dados lá dentro (os móveis).

INSERT (Colocar dados)

```
INSERT INTO Clientes (ID, Nome)  
VALUES (1, 'Ana Silva');
```

SELECT (Consultar/Ver dados)

```
SELECT * FROM Clientes WHERE ID = 1;
```

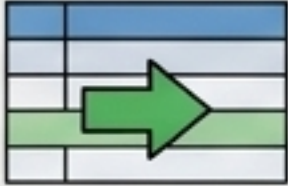
UPDATE (Modificar dados)

```
UPDATE Clientes SET Endereco = 'Rua Nova' I = 1;
```

DELETE (Remover dados)

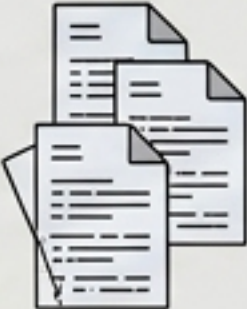
```
DELETE FROM Clientes WHERE ID = 1;
```


As 4 Operações Básicas (O Padrão CRUD)

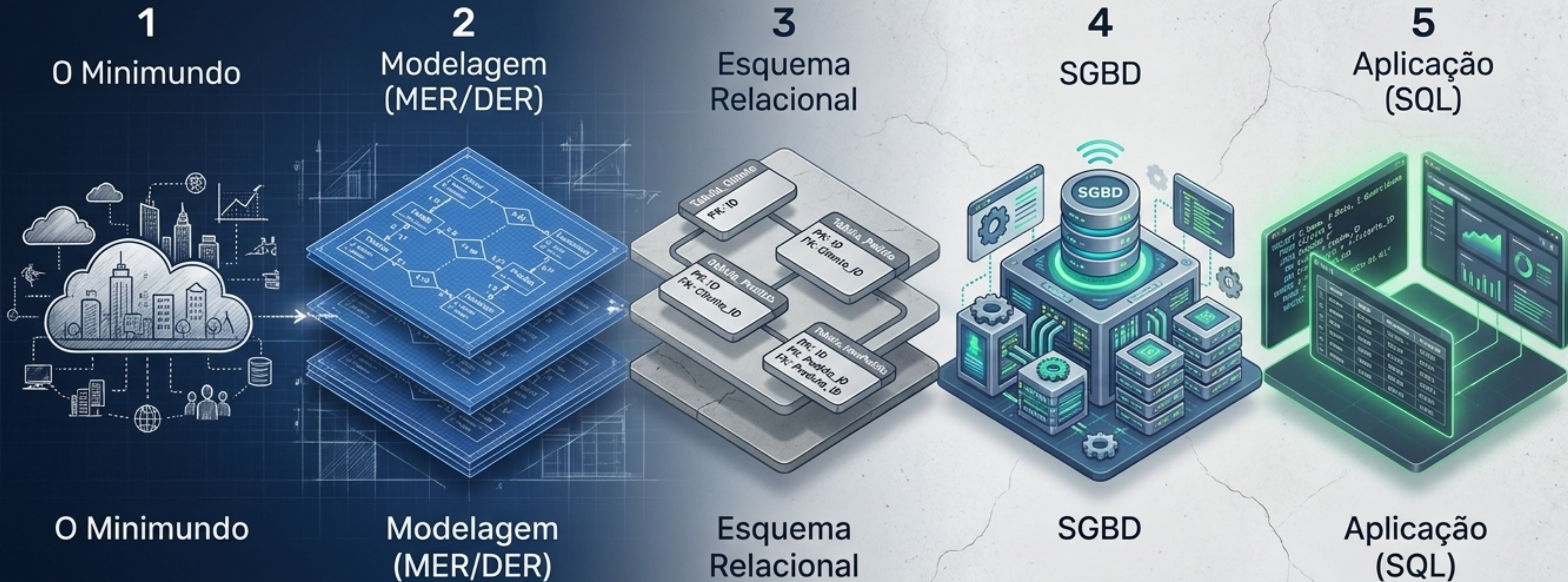
Inserção (Create)	Consulta (Read)
 Quando o usuário insere um novo dado. <pre>INSERT INTO Funcionario (Nome) VALUES ('Ana');</pre>	 Quando o usuário quer visualizar dados específicos. <pre>SELECT Nome FROM Funcionario WHERE id = 1;</pre>
Atualização (Update)	Remoção (Delete)
 Quando o usuário edita um registro existente. <pre>UPDATE Funcionario SET Nome = 'Ana Silva' WHERE id = 1;</pre>	 Quando o usuário apaga um registro. <pre>DELETE FROM Funcionario WHERE id = 1;</pre>

(Note: Always use the WHERE clause in UPDATE/DELETE to prevent tearing down the whole building!)

Por que construir um Prédio e não uma Cabana?

	Arquivos Tradicionais (.txt, planilhas)	SGBD Relacional
Redundância e Inconsistência 	Alta. O mesmo cliente salvo em 5 planilhas diferentes.	Controlada. Normalização garante uma única fonte da verdade .
Acesso Concorrente 	Caos. Se duas pessoas editarem o arquivo ao mesmo tempo, dados são sobrescritos e perdidos .	Orquestrado. O SGBD gerencia transações (ACID) , permitindo milhares de usuários simultâneos com segurança.
Segurança e Isolamento 	Baixa. Acesso direto ao arquivo expõe todos os dados.	Granular. O DBA cria Visões (Views) limitando exatamente qual coluna cada usuário pode ver.

A Jornada do Arquiteto de Dados



O valor de um profissional de banco de dados não está apenas em saber escrever a sintaxe do SQL, mas em dominar a arquitetura de ponta a ponta: abstrair a complexidade do mundo real, desenhar estruturas à prova de falhas, e garantir que a informação sobreviva ao teste do tempo.